

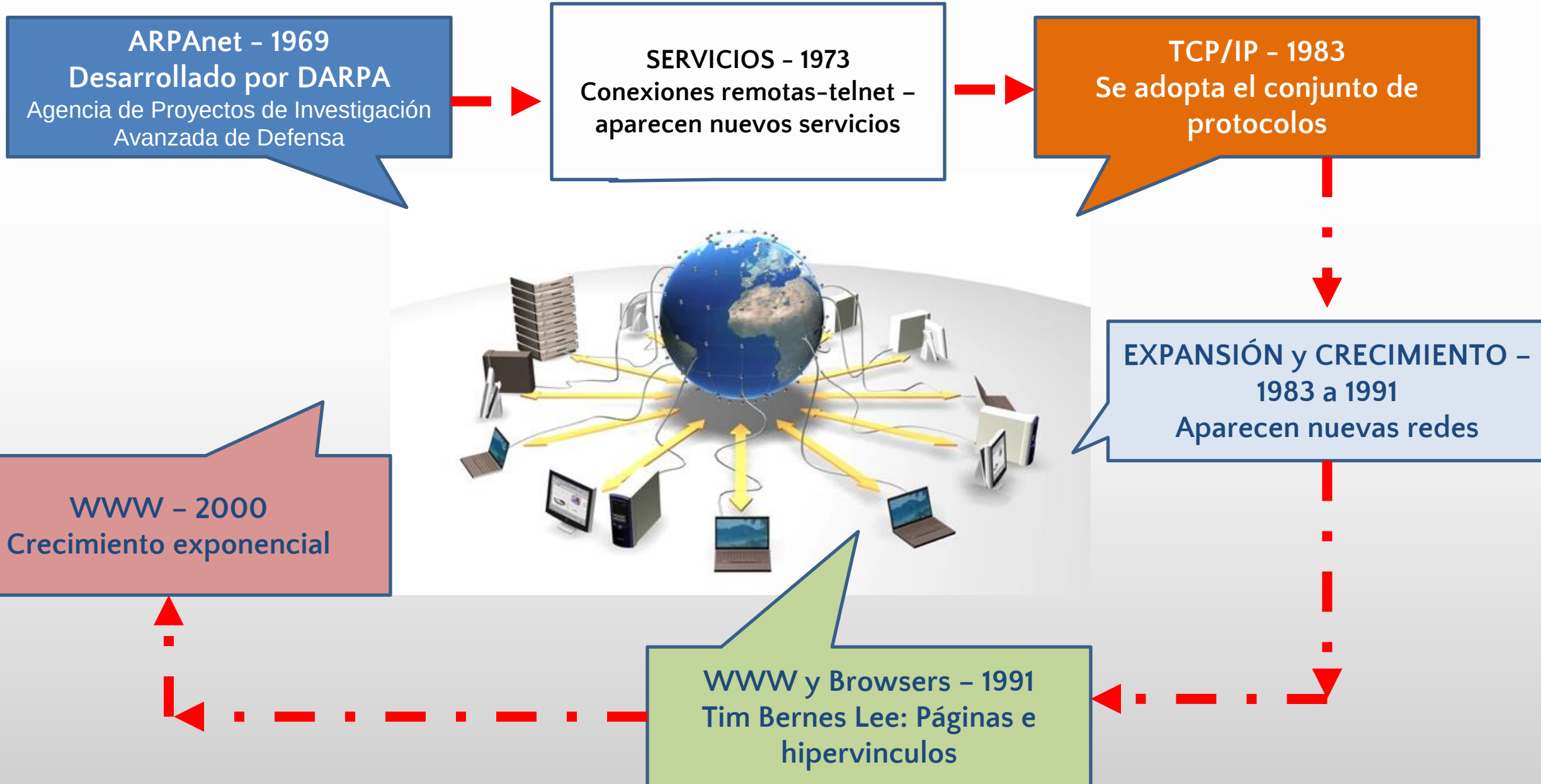
Cátedra de Redes de Datos

Unidad 1

INTERNET

Orígenes – Características - Servicios Básicos -
Arquitectura de Internet -
Organismos Internacionales de Normalización

INTERNET – Historias y Evolución



INTERNET – Historias y Evolución

Web 2.0
2000-2010
interactividad y la participación del usuario



La era de la movilidad y la nube
(2010-2020)
dispositivos móviles y la computación en la nube

Internet de las cosas (IoT)
y la inteligencia artificial (IA)
(desde 2010)

Seguridad y privacidad
protección de datos y la ciberseguridad

INTERNET - Características

Interconexión global

Protocolo de comunicación estándar

Escalabilidad



Facilidad de uso

Acceso abierto

INTERNET - Características



INTERNET - Usos

Comunicación

Investigación y
educación

Entretenimiento

Banca y finanzas

Comercio
electrónico



INTERNET - Usos

Trabajo y
productividad

Noticias e
información



Redes sociales y
comunidad

Viajes y turismo

Salud y bienestar

INTERNET - Servicios

World Wide Web
(WWW)

Navegadores web

Buscadores



Transferencia de
archivos (FTP)

Correo electrónico
(Email)

INTERNET - Servicios

Servicio de noticias
(RSS):

Mensajería
instantánea:

Comercio electrónico
(e-commerce)

Redes sociales:

Reuniones on line:



INTERNET

Arquitectura



Tres categorías

Tier1

Tier2

Tier3

ISP

(Proveedor de Servicios de Internet) es una entidad que brinda servicios de acceso dedicado, utilización o participación en Internet (DIA).

Estos servicios pueden variar según el nivel de infraestructura y conectividad que el ISP proporciona.

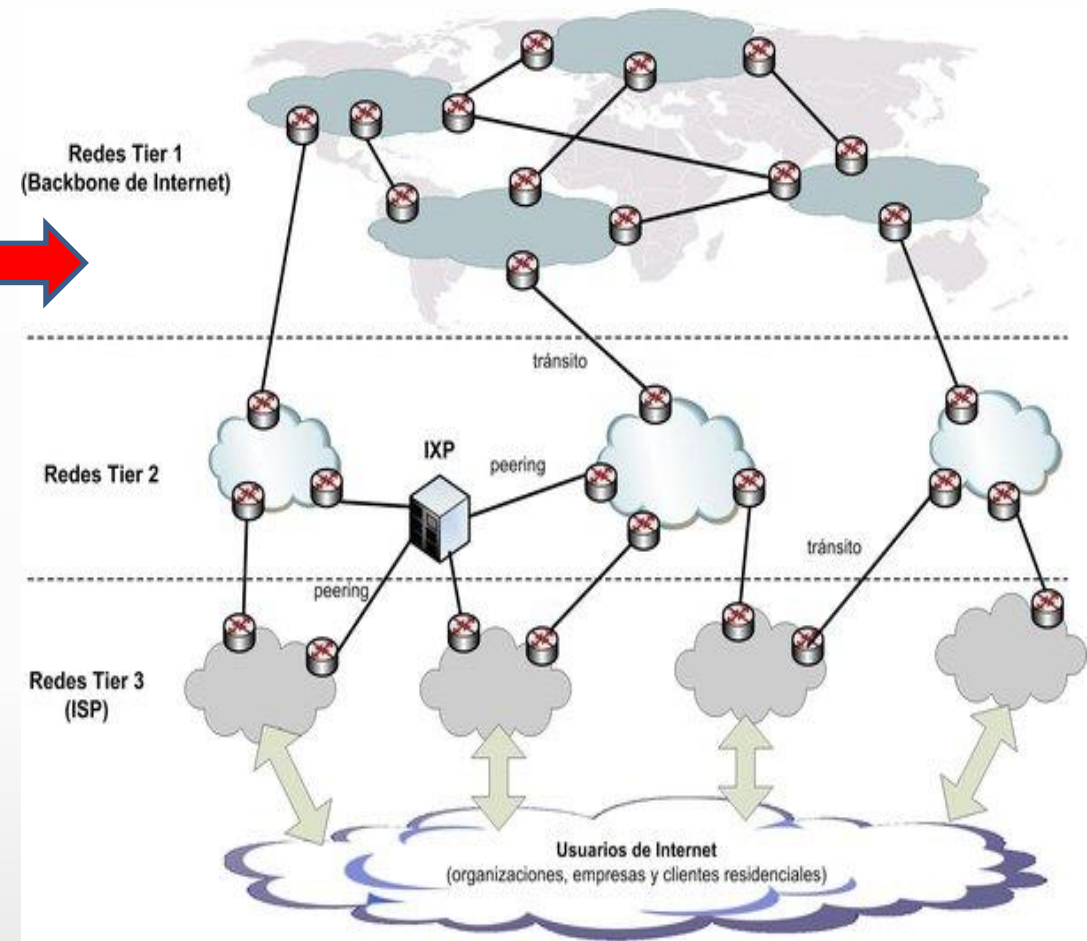
INTERNET Arquitectura

Redes TIER1

Son los proveedores de Internet a nivel global que tienen una presencia significativa en múltiples regiones del mundo.

Operan una infraestructura de red de alta capacidad y extensión global.

Poseen conexiones directas (peerings) con otros ISP de nivel 1 y acuerdos de tránsito global.



.ISPs incluyen a Verizon, AT&T, NTT Communications, Level 3 Communications (ahora parte de CenturyLink), entre otros.

INTERNET Arquitectura

Redes TIER1

Nombre	Sede	Número de Sistema Autónomo (ASN)	Posición ranking CAIDA ³ ₄	Longitud de red (km)	Acuerdo de interconexión (peering)
Arelion (anteriormente Telia Carrier) ⁵	Suecia	1299	2	65.000 ⁶	TeliaSonera International Carrier Global Peering Policy 
AT&T ⁷	Estados Unidos	7018	20	660.000 ⁸	AT&T Peering policy ↗
Deutsche Telekom Global Carrier ⁹	Alemania	3320	24	250.000 ¹⁰	DTAG Peering Details ↗
GTT Communications	Estados Unidos	3257	6	232,934 ^{11 12}	GTT Peering Policy ↗
Liberty Global ^{13 14}	Reino Unido ¹⁵	6830	27	800.000 ¹⁶	Peering Principles ↗
Lumen Technologies (anteriormente CenturyLink y Level 3) ^{17 18 19}	Estados Unidos	3356	1	885.139 ^{20 21}	CenturyLink Peering Policy ↗ ; Level 3 Peering Policy ↗
NTT Communications (anteriormente Verio) ²²	Japón	2914	4	?	Global Peering Policy ↗
Orange ²³	Francia	5511	11	495.000 ²⁴	OTI peering policy ↗
PCCW Global	Hong Kong	3491	10	?	Peering policy ↗
T-Mobile US (anteriormente Sprint) ²⁵	Estados Unidos	1239	26	30.000 ²⁶	Peering policy ↗
Tata Communications (anteriormente Teleglobe) ²⁷	India	6453	7	700.000 ²⁸	Peering Policy ↗
Telecom Italia Sparkle (Seabone) ²⁹	Italia	6762	8	560.000	Peering Policy ↗
Telxius (subsidiaria de Telefónica) ³⁰	España	12956	16	65.000 ³¹	Peering Policy 
Verizon Enterprise Solutions (anteriormente UUNET) ³⁶	Estados Unidos	701	21	805.000 ³⁷	Verizon UUNET Peering policy 701, 702, 703 ↗
Zayo Group (anteriormente AboveNet) ³⁸	Estados Unidos	6461	9	196,339 ³⁹	Zayo Peering Policy ↗

Actividad

(Entrar al foro de RDD y subir la respuesta)

- a) ¿Que son los puntos neutros en una infraestructura Tier1?
- b) ¿Para que utilizan los Tier1 los puntos neutros?

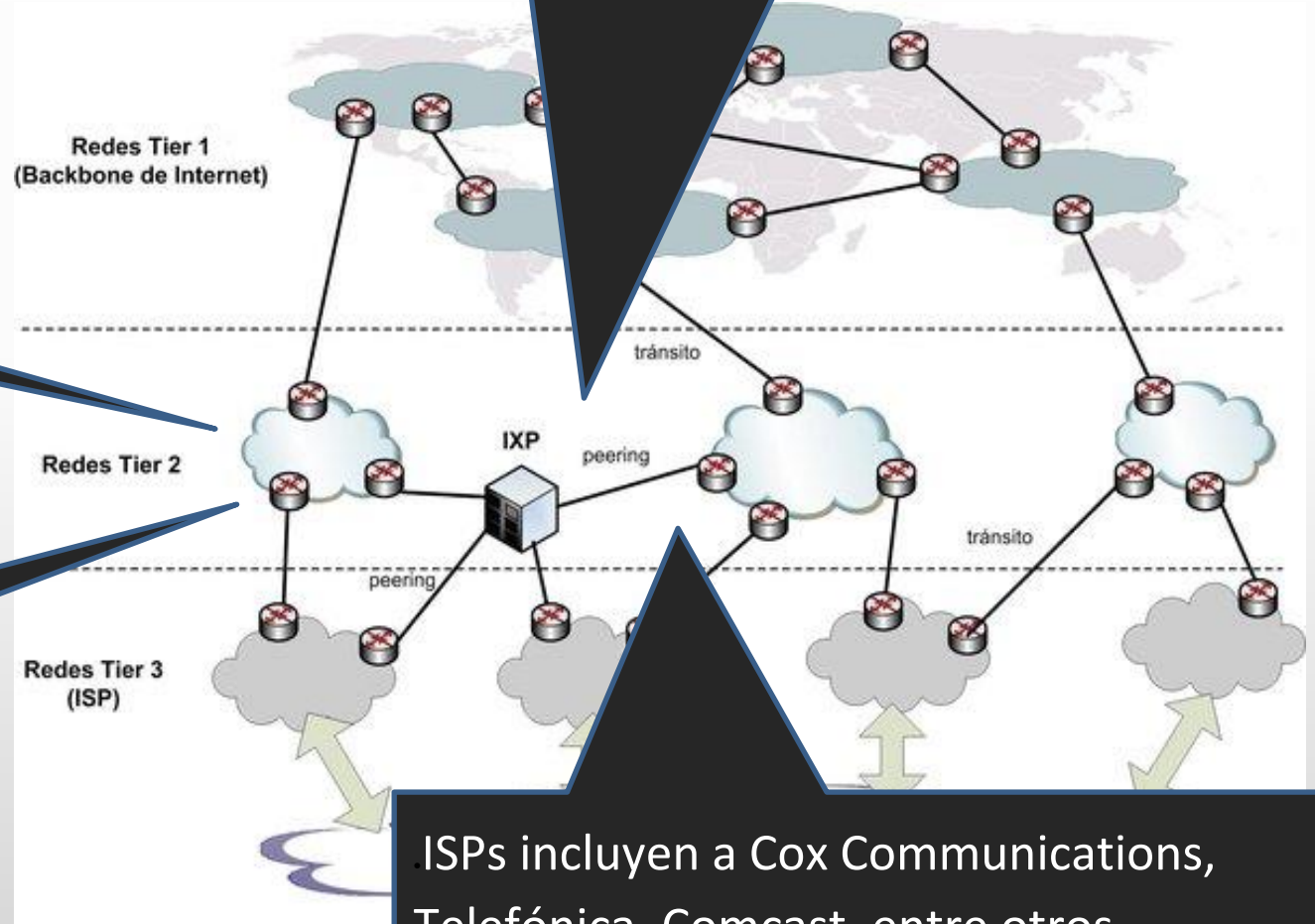
INTERNET Arquitectura

Redes TIER2

Suelen comprar ancho de banda a los ISP de nivel 1 o interconectarse con otros ISP de nivel 2.

Tienen una red de área extensa, pero generalmente no a la escala global de los ISP de nivel 1.

Son proveedores de Internet regionales o nacionales que pueden operar en una o varias regiones geográficas.



ISPs incluyen a Cox Communications, Telefónica, Comcast, entre otros.

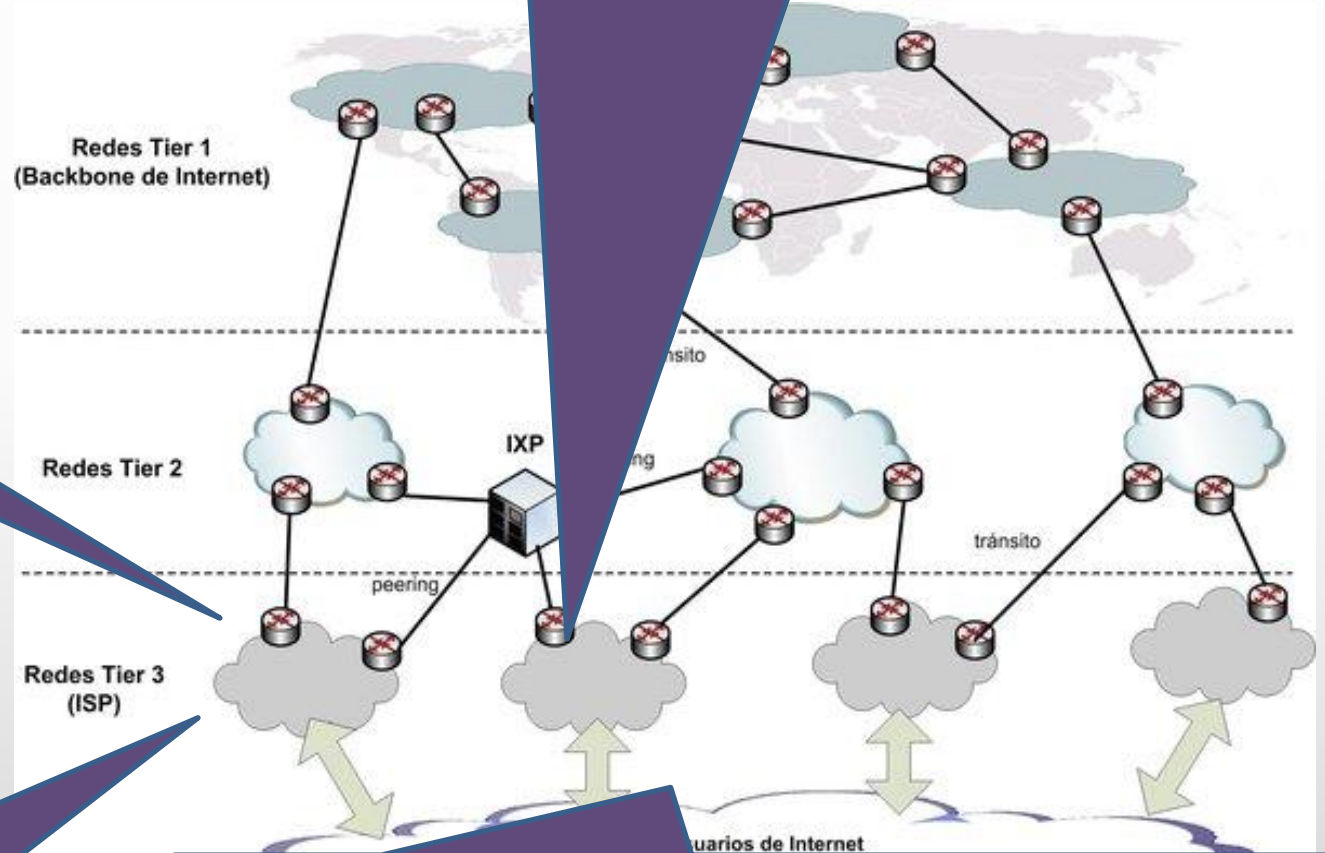
INTERNET Arquitectura

Redes TIER3

Son proveedores de Internet locales o comunitarios que operan en áreas más pequeñas, como ciudades o regiones específicas.

Suelen comprar ancho de banda a
ISP de niveles superiores y
enfocarse en brindar servicios a
una base de usuarios más
limitada.

Pueden no tener infraestructura propia de red de fibra óptica a gran escala y pueden depender más de infraestructuras de ISP de niveles superiores.



ISPs pueden incluir a proveedores de servicios de Internet locales, cooperativas de telecomunicaciones, entre otros.

INTERNET

Organismos Internacionales de Normalización

[ITU – Unión Internacional de telecomunicaciones](#)



[ISO - Organización Internacional de Normalización](#)



INTERNET

Organismos Internacionales de Normalización

[IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers](#)



RFC

Estándares IETF:



Solicitudes de comentarios –Request for Comments

El IETF publica su documentación técnica como RFC.

- ✓ **Definen los fundamentos técnicos de Internet, como las tecnologías de direccionamiento, enrutamiento y transporte.**
- ✓ **Recomiendan las mejores prácticas operativas y especifican protocolos de aplicación que se utilizan para brindar servicios utilizados por miles de millones de personas todos los días.**

Actividad

Le pregunto a chatGPT u otro motor de IA

a) Necesito saber los estandares definidos por la IEEE de redes LAN.

Nombre 2 estándares que no conocía devueltos por la IA.

b) ¿Que RFC regula lo que es redes LAN?

c) ¿La ISO define alguna estandarización para redes LAN?

Gracias
por participar!!!